

lecture_probleme : lecture du maillage et des valeurs aux noeuds

affichage_maillage : affichage du maillage

solution : Boucle sur tous les éléments formant le maillage

integrale : calcul de l'intégrale des valeurs interpolées sur l'élément sélectionné et de sa surface

polynomes_xx : calcul des poids et abscisses de Gauss
calcul des polynômes et du déterminant aux points de Gauss

Dans **solution** : accumulation des intégrales précédemment calculées

resultats_inter : affichage des résultats intermédiaires

Affichage des résultats cumulés

integrale : calcul de l'intégrale élémentaire

Boucle sur les points de Gauss (u_k, v_k)

Calcul du déterminant de la matrice Jacobienne (u, v)

$$\det(J) = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \begin{vmatrix} \partial_u x & \partial_v x \\ \partial_u y & \partial_v y \end{vmatrix} \quad \text{en } (u_k, v_k)$$

Calcul des polynômes α_i dans le repère (u, v) en (u_k, v_k)

Interpolation de la grandeur à intégrer à partir de sa valeur aux noeuds avec les polynômes α_i dans le repère (u, v)

$$Q^e(u_k, v_k) = \sum_{i=1}^{3 \text{ ou } 4} \alpha_i(u_k, v_k) Q_i^e$$

$$\text{Accumulation} \Rightarrow I_e = \sum_{k=1}^{NPI} \omega_k Q^e(u_k, v_k) \det(J(u_k, v_k))$$